

Unit - 11 : Scanner - Flat Bed

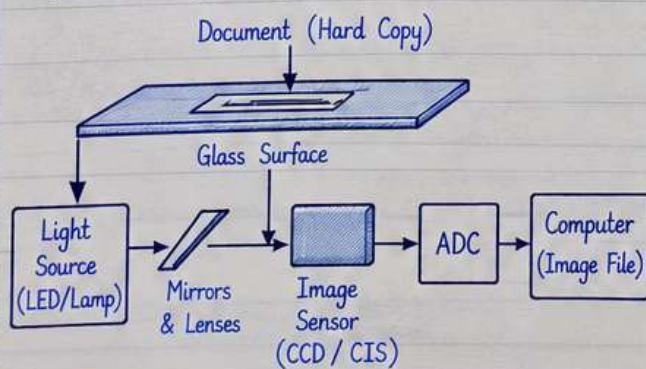
1. Scanner : Definition

- Scanner एक Input Device होता है जो hard copy (जैसे document, photograph, image, text आदि) को scan करके digital form में convert करता है।
- यह document की optical image को capture करता है और उसे computer द्वारा समझे जाने वाले digital data में बदल देता है।
- Scanner के द्वारा प्राप्त data एक image file (जैसे JPEG, PNG, TIFF, PDF आदि) के रूप में save होता है।
- इसका उपयोग documents, photos, drawings, maps आदि को computer में store करने के लिए किया जाता है।
- यह output को edit, print, email या share करने में भी सहायक होता है।

2. Working Principle of Scanner (Flat Bed)

- Flat Bed Scanner में document को glass surface पर रखा जाता है।
- एक light source (आमतौर पर LED या fluorescent lamp) document पर प्रकाश डालता है।
- Reflected light को mirrors और lenses के माध्यम से image sensor (CCD या CIS) तक पहुँचाया जाता है।
- Sensor इस light को electrical signal में convert करता है।
- यह signal ADC (Analog to Digital Converter) द्वारा digital data में बदल दिया जाता है।
- अंत में यह data computer को भेजा जाता है और image file के रूप में save होता है।

Block Diagram of Flat Bed Scanner



3. Features of Scanner

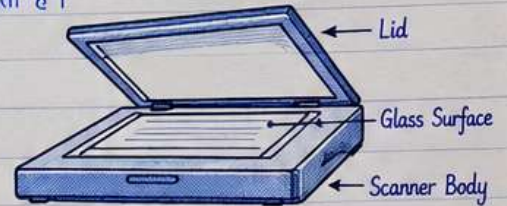
- High accuracy and good image quality.
- Can scan text, images, photos, drawings, etc.
- Provides output in various formats (JPEG, PNG, PDF, etc.).
- Useful for document digitization and archiving.
- Easy to use with computer and scanner driver software.
- Available in different types and resolutions.

4. Types of Scanners

Scanners को उनके design, working mechanism और application के आधार पर निम्न प्रकारों में बाँटा जाता है :

(1) Flat Bed Scanner

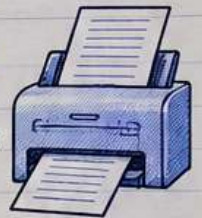
- सबसे common type का scanner है।
- इसमें document को glass surface पर रखा जाता है और scan किया जाता है।
- यह high quality output देता है।
- इसका उपयोग घर, office, school आदि में सबसे अधिक किया जाता है।



Flat Bed Scanner

(2) Sheet Fed Scanner

- इसमें pages को automatic feeder के द्वारा scan किया जाता है।
- यह multiple pages को जल्दी scan करने के लिए उपयोगी है।
- इसका उपयोग offices और high volume scanning के लिए किया जाता है।



Sheet Fed Scanner

(3) Hand Held Scanner

- यह छोटे आकार का portable scanner होता है।
- इसे हाथ में पकड़कर document पर slowly move किया जाता है।
- यह lightweight और easy to carry होता है।
- इसका उपयोग receipts, photographs, छोटे documents आदि के लिए किया जाता है।



Hand Held Scanner

(4) Drum Scanner

- यह professional और high-end scanner होता है।
- इसमें document को rotating drum पर mount किया जाता है।
- यह बहुत high resolution और high quality images देता है।
- इसका उपयोग publishing, printing industry और high quality image processing में किया जाता है।



Drum Scanner

Key Points :

- Scanner एक Input Device होता है।
- यह hard copy को digital form में convert करता है।
- Flat Bed Scanner सबसे अधिक प्रचलित है।
- Scanner का उपयोग document management, archiving, image editing और data storage के लिए किया जाता है।

Topic : Flat Bed Scanner

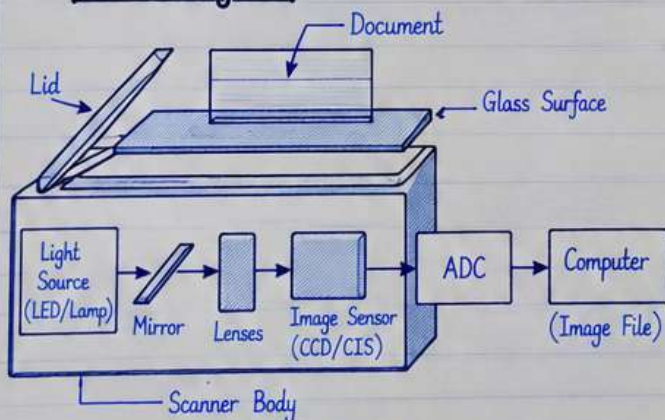
1. Introduction

- Flat Bed Scanner एक common type का scanner है, जिसमें document को एक flat glass surface पर रखा जाता है और scan किया जाता है।
- यह desktop use के लिए सबसे अधिक प्रचलित और popular scanner है।
- इसका design simple होता है और यह high quality image output प्रदान करता है।
- यह text, images, photographs, drawings, books आदि को digital form में convert करने के लिए उपयोगी है।

2. Working Principle

- Flat Bed Scanner में एक light source (आमतौर पर LED या fluorescent lamp) document पर प्रकाश डालता है।
- यह प्रकाश document से reflect होकर mirrors और lenses के माध्यम से image sensor (CCD या CIS) तक पहुँचता है।
- Image sensor इस optical image को electrical signal में convert करता है।
- यह signal ADC (Analog to Digital Converter) द्वारा digital data में बदल दिया जाता है।
- अंत में यह digital data computer को भेजा जाता है और image file के रूप में save होता है।

3. Block Diagram



Block Diagram of Flat Bed Scanner

4. Steps in Scanning Process

- Place the document on glass surface.
- Light source illuminates the document.
- Reflected light is directed through mirrors and lenses.
- Image sensor converts the light into electrical signal.
- ADC converts the signal into digital data.
- Digital data is sent to computer and saved as an image file.

5. Components

- Lid - Document को press करने के लिए use होता है।
- Glass Surface - जिस पर document रखा जाता है।
- Light Source - LED या fluorescent lamp, जो document पर प्रकाश डालता है।
- Mirrors - Reflected light को सही दिशा में भेजने के लिए।
- Lenses - Light को focus करने के लिए।
- Image Sensor (CCD/CIS) - Optical image को electrical signal में convert करता है।
- ADC - Analog signal को digital data में बदलता है।
- Scanner Body - सभी components को hold करता है।

6. Features

- High quality image output.
- Can scan text, images, photographs, drawings etc.
- Supports different resolutions (e.g. 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi).
- Easy to use.
- Suitable for home, office and educational use.
- Provides accurate and clear results.
- Can scan multi-page documents (with software).

7. Advantages

- Simple and user friendly.
- High resolution and good image quality.
- Can scan a wide range of documents (books, photos etc.).
- Generally cost effective.
- Reliable and widely available.

8. Disadvantages

- Comparatively larger in size.
- Not suitable for very high volume scanning.
- Slower than some other types of scanners (e.g. sheet fed).
- Physical contact required (document must be placed on glass).

9. Applications

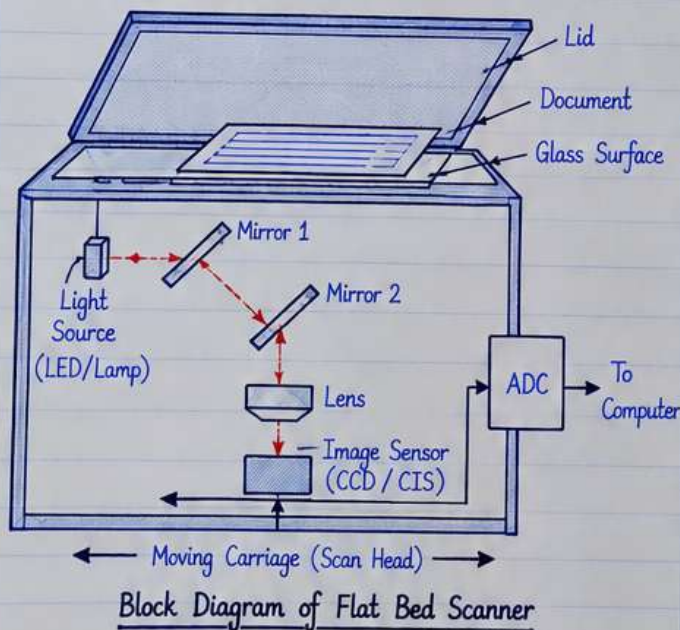
- Scanning of books, magazines and documents.
- Digitization of photos and old records.
- Used in offices, schools, libraries and homes.
- Creating soft copies for editing, printing or sharing.

Topic : Flat Bed Scanner Mechanism

1. Introduction

- Flat Bed Scanner एक popular Input Device होता है जो hard copy documents, photos, text आदि को scan करके computer में digital form में convert करता है।
- इसका mechanism optical imaging technology पर based होता है, जिसमें light source, mirrors, lenses और image sensor मिलकर काम करते हैं।
- Document को glass surface पर रखा जाता है और scanner के अंदर एक moving carriage document के नीचे चलते हुए उसकी image को line by line capture करता है।
- Captured image को electrical signal में convert करके ADC द्वारा digital data में बदला जाता है और फिर computer को भेजा जाता है।

2. Block Diagram



3. Working Mechanism (Step by Step)

- Document Placement** : Document को glass surface पर face down रख दिया जाता है और lid को बंद किया जाता है।
- Illumination** : Light source (LED या fluorescent lamp) document पर light डालता है।
- Reflection** : Document से reflect हुई light को mirrors द्वारा सही दिशा में guide किया जाता है।
- Focusing** : Lenses reflected light को focus करते हैं और उसे image sensor पर भेजते हैं।
- Image Sensing** : Image sensor (CCD या CIS) light को electrical signal में convert करता है।
- Analog to Digital Conversion** : ADC इस signal को digital data में बदल देता है।
- Data Transfer** : Digital image data computer को भेजा जाता है और इसे image file (JPEG, PNG, PDF आदि) के रूप में save किया जाता है।

4. Components and their Functions

Component	Function
Lid	Document को दबाकर स्थिर रखता है और बाहरी light को रोकता है।
Glass Surface	जिस पर document रखा जाता है।
Light Source (LED/Lamp)	Document पर uniform light डालता है।
Mirrors	Reflected light को सही दिशा में guide करते हैं।
Lenses	Light को focus करके image sensor तक पहुँचाते हैं।
Image Sensor (CCD / CIS)	Light को electrical signal में convert करता है।
ADC	Analog signal को digital data में बदलता है।
Moving Carriage (Scan Head)	इसमें light source, mirrors, lenses और image sensor लगे होते हैं, जो document के नीचे line by line move करता है।
Scanner Body	सभी components को सुरक्षित रूप से hold करता है।

5. Optical Path

- Light source से निकली light document पर पड़ती है।
- Document से reflect हुई light को Mirrors (1 और 2) द्वारा direction change करके lens तक पहुँचाया जाता है।
- Lens इस light को focus करते हैं।
- Focused light image sensor (CCD/CIS) पर जाती है।
- Sensor द्वारा प्राप्त signal ADC में जाकर digital data में convert होता है।

6. Types of Image Sensor (in Flat Bed Scanner)

- CCD (Charge Coupled Device)**
 - High image quality देता है।
 - अधिकतर पुराने scanners में उपयोग होता था।
 - Cost relatively high होती है।
- CIS (Contact Image Sensor)**
 - Compact और lightweight होता है।
 - Low power consumption।
 - Most modern flat bed scanners में यही उपयोग होता है।
 - Document के बहुत करीब लगा होता है।

7. Key Points

- Flat Bed Scanner में moving carriage का उपयोग होता है।
- यह document की image को line by line scan करता है।
- Optical system (light, mirrors, lenses, sensor) मिलकर image capture करता है।
- ADC द्वारा analog signal को digital data में बदला जाता है।
- Output एक image file के रूप में computer में प्राप्त होता है।
- यह mechanism high quality और accurate scanning सुनिश्चित करता है।